Requerimientos funcionales — Sistema de Ventas de Punto de Venta

Proyecto	GalaxyVentas — Sistema de ventas de artículos para punto de venta
Versión	0.4 (borrador)
Fecha	29/10/2026
Base de datos	`BDVenta` (SQL Server) — esquema en database/BDVentas.sql; procedimientos almacenados de referencia en database/StoreProcedure.sql
Estado	Pendiente de validación. Los puntos marcados **[PENDIENTE]** usan un supuesto provisional (sección 7).

Historial de versiones

Versión	Fecha	Cambios
0.4	29/10/2026	Los procedimientos almacenados de `StoreProcedure.sql` pasan a ser la referencia de cómo se graban los datos (sección 1). Se ajustan a ellos: cálculo de importes (RF-05, RN-04: el subtotal de la línea incluye IGV)
0.3	29/10/2026	Se exige el token de acceso en cada llamada (`Authorization: Bearer <token>`): RF-20 devuelve el token; RF-18 agrega criterios de aceptación (401 sin token, token inválido o expirado, o usuario no vigente. Tarjeta de crédito y de débito se registran como un solo medio "tarjeta" con tipo obligatorio.
0.2	28/10/2026	Se redefine el documento como sistema de ventas de punto de venta . Se agregan RF-20 (iniciar sesión), RF-21 (reporte de ventas registradas) y RF-22 (registrar cliente).
0.1	27/10/2026	Versión inicial: RF-01 a RF-19, reglas de negocio RN-01 a RN-17, requerimientos no funcionales RNF-01 a RNF-05, supuestos P-01 a P-16 y fuera de alcance.

1. Objetivo y alcance

Implementar un sistema que permita al operador de un punto de venta **registrar la venta de artículos en un punto de venta, generar su comprobante (boleta o factura) y registrar el medio de pago** con el que se cancela, actualizando el stock. Todo se realiza sobre la base de datos existente `BDVenta` , **sin modificar su estructura**.

Procedimientos almacenados de referencia. Los procedimientos de StoreProcedure.sql son la referencia de cómo se graban hoy los datos: la venta y sus importes (`pga_cabecera_transaccion_hemeroteca_agregar`), el comprobante, la serie y el correlativo, y el kardex (`pga_hemeroteca_emitir_comprobante`) y el medio de pago (`pga_hemeroteca_comprobante_cancelar`). El sistema debe grabar los datos con las mismas convenciones, para ser compatible con la información existente, aunque no esté obligado a invocar esos procedimientos. Donde un procedimiento usa un valor heredado discutible, se indica en la sección 7 (P-22).

Incluido

- Inicio de sesión del operador con usuario y contraseña.
- Consulta de maestros necesarios para vender: artículos (con precio y stock), clientes y catálogos.
- Registro de clientes nuevos.
- Registro de la venta (cabecera y detalle).
- Cálculo de importes e IGV.
- Generación del comprobante con serie y número correlativo.
- Registro del medio de pago y su asignación al comprobante.
- Registro del movimiento de stock (kardex).
- Consulta de ventas y comprobantes registrados.
- Reporte de ventas registradas.

Excluido (ver sección 8)

Anulación de comprobantes, notas de crédito/débito, modificación y baja de clientes, mantenimiento de los demás maestros, pagos digitales, integración con Baan/SUNAT, impresión de comprobantes y gestión de usuarios y permisos.

2. Actores

Actor	Descripción
Operador (vendedor / cajero)	Usuario registrado en `SGP_USUARIO`, asignado a un punto de venta. Busca o registra clientes, registra ventas y cobros, y emite comprobantes desde la aplicación web del punto de venta.

3. Glosario

Término	Significado
Venta / transacción	Operación comercial con un cliente. Tabla `SGP_CABECERA_TRANSACCION_BS` + `SGP_DETALLE_TRANSACCION_BS`.
Comprobante	Documento de venta (boleta o factura) con serie y número. Tabla `SGP_COMPROBANTE_BS` + `SGP_DETALLE_COMPROBANTE_BS`.
Medio de pago	Forma en que el cliente paga (efectivo, tarjeta, depósito, etc.). Tabla `SGP_MEDIO_PAGO_BS`. La tarjeta es un solo medio de pago; si es de crédito o de débito se indica con el tipo de tarjeta (`vchTipoTarjeta`).
Punto de venta	Local o caja donde se vende. Tabla `SGP_PUNTO_VENTA`. Cada operador tiene uno asignado en `SGP_USUARIO.vchCodPuntoVenta`; es el único en el que puede operar (RN-19).
Canal / tarifa canal	Lista de precios aplicable (`SGP_TARIFA_CANAL`). El precio de cada artículo depende del canal (`SGP_TARIFA`).
Kardex	Registro de movimientos de stock (`PGA_TRANSACCION_KARDEX`).
Catálogo	Lista de códigos genérica (`SGP_TABLA` / `SGP_DETALLE_TABLA`): formas de pago, tipos de comprobante, medios de pago, monedas, tipos de documento, etc.
Registro activo	Registro con `chrSituacionRegistro = 'A'`.
Tipo de orden	Clasificación de la venta (`SGP_TIPO_ORDEN`). Determina el tipo de liquidación (`intCodTipoLiquidacion`).
Procedimiento de referencia	Procedimiento almacenado de `StoreProcedure.sql` que define cómo se graban los datos (sección 1).

4. Requerimientos funcionales

Cada requerimiento indica las reglas de negocio aplicables (sección 5) y sus criterios de aceptación. Los requerimientos agregados después de la versión 0.1 se numeran a continuación del último (RF-21 en adelante) y se ubican en la sección que les corresponde, para no renumerar los existentes.

En todos los requerimientos, **el punto de venta no se ingresa**: es el asignado al usuario en `SGP_USUARIO.vchCodPuntoVenta`, que se obtiene al iniciar sesión (RF-21) y se guarda en la sesión del usuario (RF-19, RN-19).

4.1 Consulta de maestros

RF-01 — Consultar artículos disponibles para la venta

El sistema debe listar los artículos que se pueden vender en un punto de venta y canal, con su precio vigente y stock disponible.

- **Entrada:** código de canal y texto de búsqueda opcional (código o descripción). El punto de venta es el del usuario (`SGP_USUARIO.vchCodPuntoVenta`).
- **Salida por artículo:** código, descripción, unidad de medida, precio unitario vigente, stock disponible.
- **Reglas:** RN-01, RN-06, RN-09.
- **Criterios de aceptación:**
  - Solo se listan artículos activos que tengan una tarifa vigente para el canal a la fecha actual.
  - El stock mostrado es el calculado para ese punto de venta y canal.
  - Si el punto de venta o el canal no existe o está inactivo, se responde *no encontrado*.

RF-02 — Buscar cliente

El sistema debe permitir buscar un cliente por su número de documento.

- **Entrada:** número de documento (DNI/RUC).
- **Salida:** código de cliente, tipo y número de documento, nombre o razón social, dirección de facturación.
- **Fuente:** `SGP_CLIENTE` (`vchNumDocumento`, `vchTipDocumento`, `vchNombres`, `vchApellidos`, `vchRazonSocial`, `vchDirecFacturacion`).
- **Reglas:** RN-01.
- **Criterios de aceptación:** solo devuelve clientes activos; si no existe, responde *no encontrado* y el operador puede registrarlo (RF-03).

RF-03 — Registrar cliente

Si el cliente no existe, el operador debe poder registrarlo para continuar con la venta.

- **Entrada:**
  - Tipo de documento (DNI/RUC, del catálogo) y número de documento (obligatorios).
  - Persona natural: nombres y apellidos (obligatorios).
  - Persona jurídica (RUC): razón social (obligatoria).
  - Dirección de facturación (obligatoria para RUC), teléfono y correo (opcionales).
- **Salida:** los mismos datos de RF-02, incluido el código de cliente generado, para usarlo de inmediato en la venta.
- **Destino:** `SGP_CLIENTE` (`vchTipDocumento` , `vchNumDocumento` , `vchTipPersona` , `vchNombres` , `vchApellidos` , `vchRazonSocial` , `vchDirecFacturacion` , `vchTelefono` , `vchEmail` , `chrSituacionRegistro = 'A'`). `numCodCliente` lo genera la BD (IDENTITY).
- **Reglas:** RN-02, RN-20.
- **Criterios de aceptación:**
  - Si ya existe un cliente activo con el mismo tipo y número de documento, se rechaza como *conflicto* (409) indicando que ya está registrado.
  - El número de documento cumple el formato de su tipo: DNI de 8 dígitos, RUC de 11 dígitos **[PENDIENTE P-20]**.
  - El tipo de persona se deduce del documento (DNI → natural, RUC → jurídica o natural con negocio) **[PENDIENTE P-20]**.
  - Se registran los datos de auditoría (RF-18).

RF-04 — Consultar catálogos

El sistema debe devolver los valores activos de un catálogo (formas de pago, tipos de comprobante, medios de pago, monedas, tipos de documento, etc.).

- **Entrada:** código del catálogo (`SGP_TABLA.numCodigo`).
- **Salida:** lista de `numItem` , `vchValor` , `vchDescripcion` .
- **Reglas:** RN-02.
- **Criterios de aceptación:** no se devuelven registros inactivos, ni del catálogo ni de sus ítems.

4.2 Registro de la venta

RF-05 — Registrar venta

El sistema debe registrar una venta con sus líneas de detalle, generar el comprobante y registrar el pago en **una sola operación** (RF-05 a RF-15 se ejecutan juntos).

- **Entrada:**
  - Usuario que registra: se toma de la sesión iniciada (RF-21), no se ingresa.
  - Punto de venta: no se ingresa; es el asignado al usuario en `SGP_USUARIO.vchCodPuntoVenta` (RN-19).
  - Canal (tarifa canal).
  - Tipo de orden: no se ingresa; es `V01` (valor por defecto del procedimiento de referencia), activo en `SGP_TIPO_ORDEN`.
  - Moneda: no se ingresa; siempre soles (RN-21).
  - Cliente (código).
  - Tipo de comprobante (boleta o factura) y forma de pago.
  - Líneas: código de artículo y cantidad (1 o más).
  - Pago: un medio de pago y los datos que exige (banco, número de operación, tipo de tarjeta). El monto no se ingresa: es el total de la venta (RN-16).
- **Salida:** número de transacción, comprobante generado (serie, número, fecha, totales) y pago registrado.
- **Reglas:** RN-01 a RN-16, RN-19, RN-21.
- **Criterios de aceptación:**
  - Se crea un registro en `SGP_CABECERA_TRANSACCION_BS` y una línea en `SGP_DETALLE_TRANSACCION_BS` por cada artículo, numeradas desde 1 (`numLinTransaccion`).
  - La cabecera se crea con `chrSituacionRegistro = 'I'` y pasa a `'A'` al emitirse el comprobante, como en el procedimiento de referencia. Como todo ocurre en una sola transacción (RN-15), una venta nunca queda en `'I'`.
  - El tipo de liquidación (`vchTipLiquidacion`) se toma de `SGP_TIPO_ORDEN.intCodTipoLiquidacion` del tipo de orden.
  - El código de canal (`vchCodTarifaCanal`) se graba con la normalización del procedimiento de referencia: sin espacios, y si tiene 2 caracteres se antepone un espacio.
  - Un artículo no puede repetirse en dos líneas de la misma venta.
  - La fecha de venta (`dtmFechaVenta`) es la fecha y hora del servidor.
  - Si cualquier validación falla, no se graba nada (RN-15).

RF-06 — Calcular importes

El sistema debe calcular los importes de cada línea y de la cabecera; el operador **no** ingresa importes.

Se sigue la convención del procedimiento de referencia, en la que **el subtotal de la línea incluye el IGV**.

- **Por línea** (`SGP_DETALLE_TRANSACCION_BS`): `ValorVenta = Cantidad × Tarifa` ; `numIGV = ValorVenta × 0.18` ; `numSubTotal = ValorVenta + numIGV` (importe de la línea con IGV); `numMontoBruto = ValorVenta` **[PENDIENTE P-15]**.
- **Cabecera de la venta y del comprobante:** `numMontoBruto = Σ numSubTotal` de las líneas; `numSubTotal = Σ (numSubTotal − numIGV)` (base imponible); `numMontoIGV = Σ numIGV` ; `numMontoTotal = numSubTotal + numMontoIGV` ; `numMontoDescuento = numMontoRecargo = 0` .
- **Detalle del comprobante:** `numPrecioUnitario = numTarifa` ; `numSubTotal` y `numIGV` iguales a los de la línea; `numMontoBruto = numSubTotal + numMontoRecargo − numMontoDescuento` .
- **Reglas:** RN-03, RN-04, RN-05.
- **Criterios de aceptación:**
  - Para 2 unidades con tarifa 50.0000: línea con IGV 18.0000 y subtotal 118.0000; cabecera con bruto 118.0000, subtotal 100.0000, IGV 18.0000 y total 118.0000.
  - Los totales de cabecera y comprobante coinciden exactamente con la suma de sus líneas.

RF-07 — Determinar el precio

El precio unitario de cada línea se toma de la tarifa vigente del artículo para el canal de la venta.

- **Fuente:** `SGP_TARIFA` (`vchCodArticulo` , `vchCodTarifaCanal` , `numCantidad` , `numPrecioUnidad` , `dtmFecInicio` , `dtmFecCaducidad`).
- **Reglas:** RN-06, RN-07.
- **Criterios de aceptación:**
  - Si el artículo no tiene tarifa vigente para el canal, la venta se rechaza indicando el artículo.
  - El precio aplicado se guarda en `numTarifa` del detalle de la transacción y en `numPrecioUnitario` del detalle del comprobante.

RF-08 — Validar stock

Antes de grabar, el sistema debe verificar que hay stock suficiente de cada artículo en el punto de venta y canal de la venta.

- **Reglas:** RN-09, RN-10.
- **Criterios de aceptación:**
  - Si la cantidad pedida supera el stock disponible, la venta se rechaza indicando artículo, stock disponible y cantidad pedida.
  - Dos ventas simultáneas del último stock no pueden aprobarse ambas.

RF-09 — Registrar movimiento de stock

Por cada línea de la venta, el sistema debe registrar una salida en el kardex.

- **Destino:** `PGA_TRANSACCION_KARDEX`, con los valores del procedimiento de referencia:

Columna	Valor
`CodArticulo`, `CodTarifaCanal`, `CodPuntoVenta`	Los de la línea y la venta
`TipoTransaccion`	`'VENTA'`
`FechaTransaccion`	Fecha de la venta sin hora
`Cantidad`	Cantidad vendida en negativo
`CodTransaccion`	Número de transacción de la venta
`Descripcion`	`'Salida por venta '` + serie + `'-'` + número del comprobante
`Estado`, `Proceso`	Vacíos (`''`)
`GuidRegistro`	Identificador único nuevo
`SituacionRegistro`	`'A'`

- **Reglas:** RN-09, RN-11.
- **Criterios de aceptación:** después de la venta, el stock consultado (RF-01) disminuye exactamente en la cantidad vendida.

4.3 Generación del comprobante

RF-10 — Generar comprobante

Al registrar la venta, el sistema debe generar su comprobante.

- **Cabecera** (`SGP_COMPROBANTE_BS`): cliente, punto de venta, zona de venta (la del punto de venta), forma de pago, tipo de comprobante, serie, número, fecha de emisión (fecha y hora del servidor), importes (RF-06), monto pagado, moneda (soles) y tipo de cambio (1) (RN-21). Además, como en el procedimiento de referencia: `vchEstado = '2'` (cancelado), `chrFlagFacturado = 'S'` y `chrSituacionRegistro = 'A'`.
- **Detalle** (`SGP_DETALLE_COMPROBANTE_BS`): un ítem por cada línea de la venta (`numItem` igual a `numLinTransaccion`) con artículo, descripción del artículo, unidad, cantidad, precio unitario e importes (RF-06). Las columnas de avisos y publicaciones se graban en 0 o NULL.
- **Enlace:** un registro en `SGP_MOVIMIENTO_TRANSACCION_BS` por cada par ítem de comprobante ↔ línea de transacción.

- **Cabecera de la venta:** se actualiza `numCodComprobante` con el código del comprobante generado y `chrSituacionRegistro = 'A'` .
- **Reglas:** RN-12, RN-13, RN-14.
- **Criterios de aceptación:**
  - Una venta genera exactamente un comprobante **[PENDIENTE P-04]**.
  - Desde la venta se puede llegar a su comprobante (`numCodComprobante` y `SGP_MOVIMIENTO_TRANSACCION_BS`) y viceversa.

RF-11 — Numerar el comprobante

El sistema debe asignar serie y número correlativo al comprobante según el punto de venta y el tipo de comprobante.

- **Fuente:** `SGP_IMPRESORA` , buscando por `vchNumSerie` . Como en el procedimiento de referencia, la serie se forma con el primer carácter del tipo de comprobante seguido del código del punto de venta (p. ej. tipo `B…` en el punto de venta `0001` → serie `B0001`) **[PENDIENTE P-14]**.
- **Reglas:** RN-13.
- **Criterios de aceptación:**
  - `vchCorrelativo` guarda el **próximo** número a emitir: el comprobante toma ese valor (si está vacío, 1) y la impresora queda con el valor + 1.
  - El número del comprobante (`vchNumComprobante`) tiene 7 dígitos con ceros a la izquierda (p. ej. `0001521`).
  - Nunca se asigna el mismo número a dos comprobantes de la misma serie, aunque se registren a la vez.
  - Si la venta falla, el correlativo no avanza.
  - Si no existe una impresora activa con la serie del punto de venta y tipo de comprobante, la venta se rechaza.

RF-12 — Conservar los datos del cliente en el comprobante

El comprobante debe guardar el nombre, dirección y documento del cliente tal como están en el momento de la emisión (`vchNomComprobante` , `vchDirComprobante` , `vchTipoDocumento` , `vchNumDocumento`).

- **Criterios de aceptación:** si después se modifica el cliente, el comprobante ya emitido no cambia.

4.4 Registro del medio de pago

RF-13 — Registrar el medio de pago

El sistema debe registrar el medio de pago de la venta. Como en el procedimiento de referencia, cada venta tiene **un solo medio de pago por el total [PENDIENTE P-21]**.

- **Destino:** `SGP_MEDIO_PAGO_BS` (`numCodTransaccion` , `vchMedioPago` , `numMonto` , `numMontoOrigen` , `vchCodMoneda` , `numTipoCambio` , `vchCodBanco` , `vchNumDocumento` , `vchTipoTarjeta` , `numLinea` , `vchEstado` , `chrFlagPendienteAjuste` , `vchOrigen`).
- **Reglas:** RN-02, RN-16, RN-21.
- **Criterios de aceptación:**
  - El pago queda asociado a la transacción con `numMonto` y `numMontoOrigen` iguales al total de la venta.
  - Se graba como en el procedimiento de referencia: `vchEstado = '2'` , `numLinea = 0` , `chrFlagPendienteAjuste = 'N'` , `vchOrigen = 'PGA'` ; un banco vacío se graba como NULL.
  - El pago se registra en soles con tipo de cambio 1 (RN-21, P-22).
  - El medio de pago debe existir y estar activo en su catálogo.
  - Si el medio es tarjeta, cheque o depósito, el banco y el número de operación son obligatorios **[PENDIENTE P-09]**.
  - La tarjeta es un solo medio de pago. Si el medio es tarjeta, el tipo de tarjeta (crédito o débito, catálogo 114, procedimiento `pga_mediopago_tipo_tarjeta_listar`) es obligatorio y se graba en `vchTipoTarjeta` (RN-22).

RF-14 — Asignar el pago al comprobante

El pago debe quedar asignado al comprobante por el total.

- **Destino:** `SGP_MEDIO_PAGO_COMPROBANTE_BS` (`numCodComprobante` , `numCodMediPago` , `numMontoPago`).
- **Criterios de aceptación:**
  - `numMontoPago` es igual al total del comprobante.
  - El comprobante queda marcado como pagado con `vchFlagMedioPago = 'S'` , como en el procedimiento de referencia.
  - `SGP_COMPROBANTE_BS.numMontoPagado` es igual al monto asignado **[PENDIENTE P-22]**.

RF-15 — Validar el pago

- **Reglas:** RN-16.
- **Criterios de aceptación:**
  - La venta debe tener exactamente un medio de pago; si no lo tiene, se rechaza (400).

- El monto pagado es siempre el total de la venta: el operador no lo ingresa, así que no puede haber diferencia entre ambos.

4.5 Consultas

RF-16 — Consultar una venta

Dado el número de transacción, el sistema debe devolver la cabecera, sus líneas, el comprobante asociado y el pago.

- **Reglas:** RN-19.
- **Criterios de aceptación:**
  - Si no existe o no está activa, responde *no encontrado* (404).
  - Si pertenece a un punto de venta distinto al del usuario, responde *acceso denegado* (403).

RF-17 — Consultar un comprobante

Dado el código de comprobante, o su serie y número, el sistema debe devolver la cabecera, el detalle y el pago asignado.

- **Reglas:** RN-19.
- **Criterios de aceptación:**
  - Si no existe, responde *no encontrado* (404).
  - Si pertenece a un punto de venta distinto al del usuario, responde *acceso denegado* (403).

4.6 Requerimientos transversales

RF-18 — Auditoría

Todo registro creado debe guardar el login del usuario en `vchCreador` (o `Creador` en tablas `PGA_`) y la fecha y hora en `dtmFechaCreacion` (o `FechaCreacion`). Toda modificación (p. ej. el correlativo de la impresora) debe guardar `vchModificador` y `dtmFechaModificacion`.

RF-19 — Validación del usuario

Toda página y toda llamada AJAX (jQuery), salvo el inicio de sesión, requieren una sesión válida (RF-21). La sesión se mantiene con la cookie de autenticación de ASP.NET Core, que el navegador envía automáticamente en cada petición. Además, toda petición que modifica datos (formularios y llamadas AJAX por POST) debe enviar el token antifalsificación (*antiforgery*) de la página. El usuario de la sesión debe seguir existiendo en `SGP_USUARIO` (`vchLogin`), estar activo y estar dentro de su periodo de vigencia (`dtmFechaInicioAct` ≤ hoy ≤ `dtmFechaFinAct`).

- **Reglas:** RN-18, RN-19.
- **Criterios de aceptación:**
  - Si no hay sesión, la cookie no es válida o la sesión expiró: una página redirige al inicio de sesión, y una llamada AJAX responde *no autorizado* (401) sin ejecutar la operación.
  - Si el usuario de la sesión ya no está activo o vigente, se trata como sesión no válida, aunque la cookie no haya expirado.
  - Una petición que modifica datos sin token antifalsificación, o con uno inválido, se rechaza (400) sin ejecutar la operación.
  - El usuario y el punto de venta de la operación se toman de la sesión, nunca de los datos enviados en la petición. El punto de venta de la sesión es el de `SGP_USUARIO.vchCodPuntoVenta` al iniciar sesión.
  - Si el punto de venta asignado al usuario en `SGP_USUARIO` cambia, la sesión deja de ser válida y el usuario debe volver a iniciar sesión.
  - Si la petición se refiere a un punto de venta distinto al de la sesión, se rechaza como *acceso denegado* (403).
  - El usuario de la sesión es el que se registra en la auditoría (RF-18).

RF-20 — Respuestas de error

Los errores de las llamadas AJAX se devuelven en formato ProblemDetails (RFC 7807), con mensajes en español, y la vista los muestra junto a los campos o en un aviso. En las páginas, los errores de validación se muestran en el mismo formulario. Códigos:

Situación	Código HTTP
Datos de entrada inválidos (campo obligatorio, cantidad ≤ 0, código de catálogo inexistente) o token antifalsificación ausente o inválido	400
Sin sesión, sesión expirada, usuario no vigente o credenciales incorrectas (en páginas: redirección al inicio de sesión)	401
Operación sobre un punto de venta distinto al del usuario	403
Recurso no encontrado (venta, comprobante, cliente, artículo)	404
Conflicto: el recurso ya existe (cliente duplicado) o concurrencia (p. ej. stock consumido por otra venta simultánea)	409
Regla de negocio incumplida (stock insuficiente, sin tarifa vigente, pago incompleto)	422

4.7 Acceso al sistema

RF-21 — Iniciar sesión

El operador debe identificarse con su usuario y contraseña antes de usar el sistema.

- **Entrada:** usuario (`vchLogin`) y contraseña.
- **Salida:** sesión iniciada con la cookie de autenticación, que guarda el login, el nombre (`vchNombre`), el punto de venta asignado (`vchCodPuntoVenta`) y la expiración. Después se redirige a la pantalla de registrar venta.
- **Fuente:** `SGP_USUARIO` (`vchLogin` , `vchPassword` , `chrSituacionRegistro` , `dtmFechaInicioAct` , `dtmFechaFinAct` , `dtmFechaExpiraClave` , `vchCodPuntoVenta`).
- **Reglas:** RN-01, RN-18, RN-19.
- **Criterios de aceptación:**
  - Con usuario activo, vigente y contraseña correcta, se inicia la sesión.
  - Si el usuario no existe, está inactivo, no está vigente o la contraseña es incorrecta, se rechaza con un mensaje genérico ("Usuario o contraseña incorrectos"), sin indicar cuál dato falló.
  - Si la contraseña está expirada (`dtmFechaExpiraClave` < hoy), se rechaza indicando que la contraseña expiró **[PENDIENTE P-17]**.
  - Si el usuario no tiene punto de venta asignado, se rechaza.
  - La contraseña nunca se devuelve, ni se guarda en la cookie, ni se registra en logs.
  - La sesión expira tras un tiempo configurable **[PENDIENTE P-18]**; después se aplica RF-19 (redirección al inicio de sesión o 401).
  - El operador puede cerrar sesión desde cualquier pantalla: la cookie se elimina y se vuelve al inicio de sesión.

4.8 Reportes

RF-22 — Reporte de ventas registradas

El operador debe poder obtener el reporte de las ventas registradas en su punto de venta.

- **Entrada (filtros):** rango de fechas (obligatorio), tipo de comprobante, medio de pago y usuario (opcionales).
- **Salida por venta:** fecha de emisión, tipo de comprobante, serie y número, documento y nombre del cliente, subtotal, IGV, total, medio de pago, estado y usuario que la registró.
- **Totales del reporte:** cantidad de comprobantes, suma de subtotal, IGV y total, y total recaudado por medio de pago.

- **Fuente:** `SGP_COMPROBANTE_BS`, `SGP_MEDIO_PAGO_COMPROBANTE_BS`, `SGP_MEDIO_PAGO_BS`, `SGP_MOVIMIENTO_TRANSACCION_BS`, `SGP_CABECERA_TRANSACCION_BS`.
- **Reglas:** RN-01, RN-19.
- **Criterios de aceptación:**
  - Solo incluye ventas del punto de venta del usuario de la sesión.
  - La fecha inicial no puede ser mayor que la final; el rango máximo es configurable **[PENDIENTE P-19]**.
  - Los totales del reporte coinciden con la suma de las filas listadas.
  - Si no hay ventas en el rango, devuelve el reporte vacío con totales en 0 (no es un error).
  - El reporte puede exportarse **[PENDIENTE P-19]**.

5. Reglas de negocio

Código	Regla
RN-01	Solo se usan registros activos (`chrSituacionRegistro = 'A'`) de clientes, artículos, tarifas, puntos de venta, canales, impresoras, bancos y usuarios.
RN-02	Los códigos de catálogo (`SGP_TABLA` / `SGP_DETALLE_TABLA`) solo son válidos si están activos (`chrSituacionRegistro = 'A'`).
RN-03	La tasa de IGV es **0.18** y se aplica sobre el subtotal de cada línea.
RN-04	Convención del procedimiento de referencia: el subtotal de la línea incluye el IGV (`numSubTotal = ValorVenta + numIGV`). En las cabeceras, `numSubTotal = Σ (numSubTotal − numIGV)` de las líneas (base imponible), `numMontoIGV = Σ numIGV` y `numMontoTotal = numSubTotal + numMontoIGV` (detalle en RF-06).
RN-05	Todos los importes se manejan con 4 decimales. Los totales de cabecera y comprobante son la suma exacta de sus líneas.
RN-06	Una tarifa es vigente si `dtmFecInicio` ≤ fecha de venta ≤ `dtmFecCaducidad`.
RN-07	Si hay varias tarifas vigentes para el mismo artículo y canal (por escala `numCantidad`), se aplica la de mayor `numCantidad` que no supere la cantidad vendida **[PENDIENTE P-06]**.
RN-08	La cantidad de cada línea debe ser mayor que 0.

Código	Regla
RN-09	El stock se lleva por **artículo + punto de venta + canal** y es la suma de `PGA_TRANSACCION_KARDEX.Cantidad` para esa combinación. No existe tabla de saldos.
RN-10	No se permite vender más que el stock disponible **[PENDIENTE P-07]**.
RN-11	Cada línea vendida genera un movimiento en el kardex con `TipoTransaccion = 'VENTA'` y la cantidad en negativo, enlazado a la transacción (`CodTransaccion`) (RF-09).
RN-12	El importe total del comprobante es igual al de la venta que lo origina.
RN-13	La serie es el primer carácter del tipo de comprobante seguido del código del punto de venta. El número es el próximo correlativo guardado en `SGP_IMPRESORA.vchCorrelativo` para esa serie, con 7 dígitos; la impresora queda con el correlativo + 1. El incremento es atómico (RF-11).
RN-14	Para emitir factura, el cliente debe tener RUC; la boleta admite cualquier documento **[PENDIENTE P-08]**.
RN-15	Venta, kardex, comprobante y pago se graban en una **única transacción de base de datos**: o se graba todo o no se graba nada. Los procedimientos de referencia no abren una transacción; el sistema nuevo sí debe hacerlo.
RN-16	Cada venta se paga al contado con un único medio de pago por el total del comprobante **[PENDIENTE P-05, P-21]**.
RN-17	Nunca se eliminan registros físicamente; la baja es lógica mediante `chrSituacionRegistro` .
RN-18	Solo pueden iniciar sesión usuarios activos y dentro de su periodo de vigencia (`dtmFechaInicioAct` ≤ hoy ≤ `dtmFechaFinAct`).
RN-19	El operador solo vende y consulta en el punto de venta que tiene asignado en `SGP_USUARIO.vchCodPuntoVenta` . El sistema lo obtiene de esa tabla al iniciar sesión; nunca lo recibe en la petición.
RN-20	No pueden existir dos clientes activos con el mismo tipo y número de documento. La BD no tiene restricción única, así que la verifica el sistema.
RN-21	Todas las ventas, comprobantes y pagos son en soles (PEN) con tipo de cambio 1.

Código	Regla
RN-22	Tarjeta de crédito y tarjeta de débito no son medios de pago distintos: ambas se registran con el medio "tarjeta" y se distinguen por el tipo de tarjeta (`vchTipoTarjeta`), que es obligatorio para ese medio.

6. Requerimientos no funcionales

Código	Requerimiento
RNF-01	La base de datos `BDVenta` se usa tal como existe: no se crean, renombran ni alteran tablas o columnas.
RNF-02	El sistema es una aplicación web ASP.NET Core MVC sobre .NET 10, escrita en C#, con vistas Razor y jQuery. Las operaciones que las vistas invocan por AJAX devuelven JSON y, ante error, ProblemDetails (RF-20).
RNF-03	Mensajes de error y documentación en español.
RNF-04	La cadena de conexión y cualquier credencial se configuran fuera del repositorio (User Secrets o variables de entorno).
RNF-05	Cada servicio tiene pruebas unitarias; el flujo completo de venta tiene pruebas de integración, incluida la reversión ante errores y la no duplicación de correlativos.
RNF-06	La comunicación con el sistema se hace solo por HTTPS. La sesión usa la autenticación por cookie de ASP.NET Core: cookie `HttpOnly` , `Secure` y `SameSite=Strict` , con expiración (P-18), que guarda el login, el nombre y el punto de venta, nunca la contraseña. Todo formulario y toda llamada AJAX que modifica datos envía el token antifalsificación de ASP.NET Core. Las claves de protección de datos que firman la cookie se configuran fuera del repositorio.

7. Supuestos y decisiones pendientes

Mientras no se confirmen, la implementación usa el supuesto indicado.

Código	Tema	Supuesto provisional
P-01	Datos de prueba: `BDVentas.sql` muestra el esquema de la BD.	Se realizó una carga masiva de los maestros y de la tabla de clientes en `Docs/database/` .
P-02	Formato de `SGP_USUARIO.vchPassword` (`varchar(16)`): ¿texto plano, hash o cifrado? Con 16 caracteres no cabe un hash moderno.	Por confirmar antes de implementar RF-21. No se modifica la columna (RNF-01).
P-03	Descuentos y recargos por línea (`chrTipDscto0X` , `tipoDscto0X`).	Fuera de la versión 1: descuento y recargo = 0.
P-04	Relación venta ↔ comprobante (el modelo permite N:M).	1 venta = 1 comprobante.
P-05	Forma de pago.	Solo contado: el pago cubre el total al registrar la venta. Crédito queda fuera de la versión 1.
P-06	Selección de tarifa por escala de `numCantidad` .	RN-07.
P-07	Stock negativo.	No se permite stock negativo (RN-10); el procedimiento de referencia no lo valida. El signo y los valores del kardex quedan **resueltos** por el procedimiento de referencia (RF-09).
P-08	Factura exige RUC.	RN-14.
P-09	Datos obligatorios por medio de pago.	Tarjeta, cheque y depósito exigen banco y número de operación. La tarjeta exige además el tipo (crédito o débito) (RN-22), del catálogo 114. Por confirmar los códigos de medio de pago (`vchMedioPago` , 2 caracteres).
P-10	Valores de estado.	Comprobante y medio de pago: `vchEstado = '2'` (cancelado), **resuelto** por el procedimiento

Código	Tema	Supuesto provisional
		de referencia. Por confirmar: `intEstado` de la cabecera de la venta (el procedimiento lo recibe como parámetro).
P-11	Redondeo y presentación de importes.	Los importes se calculan y graban con 4 decimales (RN-05), sin redondeo del monto a cobrar (`numMontoRedondeo` = 0). El comprobante y el reporte muestran los importes con 2 decimales solo como presentación. Por confirmar el método (se asume redondeo comercial: 0.005 sube) y si se redondea cada línea o solo los totales.
P-12	`SGP_CABECERA_TRANSACCION_BS.numCodComprobante` es `numeric(9,4)` .	**Resuelto**: se rellena con el código del comprobante, como en el procedimiento de referencia (RF-10). Riesgo: `numeric(9,4)` admite hasta 99999.9999, así que un código de comprobante mayor provocaría un error al grabar. Hay que verificar el código más alto actual en `SGP_COMPROBANTE_BS` .
P-13	`SGP_CABECERA_TRANSACCION_BS.vchCodAlmacen` es obligatorio (NOT NULL), aunque el stock no depende del almacén.	Se usa el almacén asociado al punto de venta en `SGP_PUNTO_VENTA_ALMACEN` . Si tiene varios, por confirmar cuál.
P-14	Formato de la serie y del número de comprobante.	Número: 7 dígitos con ceros, **resuelto** por el procedimiento de referencia. Serie: primer

Código	Tema	Supuesto provisional
		carácter del tipo de comprobante + código del punto de venta; por confirmar los valores del catálogo de tipo de comprobante, que determinan la letra de la serie.
P-15	¿El precio de `SGP_TARIFA.numPrecioUnidad` incluye IGV? ¿Qué se graba en `numMontoBruto` de la línea?	No incluye IGV; el IGV se suma y `numMontoBruto` = cantidad × tarifa (RF-06). Confirmar con ventas ya grabadas en `SGP_DETALLE_TRANSACCION_BS`.
P-16	Moneda y tipo de cambio.	**Resuelto** en RN-21: siempre soles con tipo de cambio 1.
P-17	Contraseña expirada (`dtmFechaExpiraClave`).	Se rechaza el inicio de sesión; el cambio de contraseña queda fuera de la versión 1. Si la columna es NULL, no expira.
P-18	Duración de la sesión y bloqueo por intentos fallidos.	Cookie de sesión válida por 8 horas (un turno), sin renovación automática. Sin bloqueo por intentos en la versión 1 (no hay columna para contarlos).
P-19	Formato de exportación y rango máximo del reporte.	Consulta en pantalla; exportación a Excel/PDF por confirmar. Rango máximo de 31 días.
P-20	Códigos de `vchTipDocumento` y `vchTipPersona` , otros documentos (carné de extranjería, pasaporte) y valores de `vchTipoCliente` , `vchZonaVenta` y `vchEstado` al crear un cliente.	DNI (8 dígitos) y RUC (11 dígitos) según el catálogo de tipos de documento. Las demás columnas quedan en NULL hasta confirmarlas.
P-21	Pago mixto (varios medios de pago en una venta).	El procedimiento de referencia registra un solo medio de pago

Código	Tema	Supuesto provisional
		por el total, y así se define la versión 1 (RN-16). Por confirmar si el negocio necesita pago mixto (p. ej. parte en efectivo y parte con tarjeta).
P-22	Valores heredados discutibles de los procedimientos de referencia.	Tipo de cambio: los procedimientos usan 3.25 por defecto; se graba 1 porque todo es en soles (RN-21). `numMontoPagado` del comprobante: los procedimientos lo dejan en 0; se graba el monto pagado (RF-14). Por confirmar que estos cambios no afectan otros procesos que lean esos datos.

8. Fuera de alcance (versión 1)

- Anulación de comprobantes y notas de crédito o débito.
- Ventas al crédito y cobranza posterior.
- Descuentos, recargos y redondeo del monto a cobrar (`numMontoRedondeo`). La presentación con 2 decimales sí está incluida (P-11).
- Ventas en moneda extranjera (RN-21).
- Modificación y baja de clientes (el alta sí está incluida, RF-03).
- Mantenimiento (alta, baja, modificación) de artículos, tarifas e impresoras.
- Pagos digitales (`PGA_ORDEN_PAGO_DIGITAL`).
- Venta de publicaciones o avisos (campos de aviso del detalle del comprobante).
- Integración con Baan y envío a SUNAT.
- Impresión de comprobantes.
- Gestión de usuarios, roles y permisos; cambio y recuperación de contraseña.